بسمه تعالی

لینوکس چیست؟ لینوکس (Linux) در اصل یک هسته (Kernel) است که لینوس توروالدز در سال ۱۹۹۱ نوشت و به صورت متن‌باز (Open Source) و تحت مجوز GPL منتشر شد. هسته مسئول مدیریت پردازنده، حافظه، دستگاه‌ها و فایل‌هاست، ولی به تنهایی یک سیستم‌عامل کامل برای کاربر نیست.

توزیع (Distribution): وقتی هسته‌ی لینوکس با ابزارهای GNU، مدیر بسته، محیط گرافیکی و نرم‌افزارهای پیش‌فرض ترکیب شود، یک «توزیع» یا سیستم‌عامل کامل به وجود می‌آید. هر توزیع با هدف و کاربرد خاصی ساخته شده است.

اجزای اصلی یک توزیع:

۱.هسته (Kernel): هسته‌ی لینوکس.

۲.ابزارها و پوسته (Shell): مثل bash و ابزارهای GNU که محیط دستوری را می‌سازند.

۳.مدیر بسته (Package Manager): ابزار نصب و به‌روزرسانی نرم‌افزار مثل apt و dnf و pacman.

۴.محیط دسکتاپ (Desktop Environment): رابط گرافیکی مثل GNOME و KDE Plasma و Xfce و Cinnamon.

۵.نرم‌افزارهای پیش‌فرض: مرورگر، مدیر فایل، ویرایشگر و غیره.

دلایل کلی استفاده از لینوکس:

۱.رایگان و متن‌باز: هزینه‌ی مجوز ندارد و کد آن در دسترس است، پس می‌توان آن را بررسی و تغییر داد.

۲.پایداری: سرورهای لینوکسی می‌توانند ماه‌ها و سال‌ها بدون راه‌اندازی مجدد کار کنند.

۳.امنیت: مدیریت دقیق دسترسی کاربران، به‌روزرسانی سریع آسیب‌پذیری‌ها و نبودن بسیاری از بدافزارهای رایج ویندوز.

۴.انعطاف‌پذیری: از یک دستگاه کوچک IoT تا ابررایانه با یک هسته قابل اجراست و کاملاً شخصی‌سازی می‌شود.

۵.سبکی: نیاز کمتر به سخت‌افزار؛ برای رایانه‌های قدیمی و دستگاه‌های کم‌مصرف مناسب است.

۶.جامعه‌ی بزرگ: مستندات، آموزش و پشتیبانی کاربران فراوان است.

خانواده‌های توزیع‌ها (بر اساس پایه):

خانواده	مدیر بسته و قالب	نمونه‌ها
Debian	apt، فایل‌های deb	Debian، Ubuntu، Linux Mint، Kali، Raspberry Pi OS
Red Hat	dnf، فایل‌های rpm	RHEL، Fedora، CentOS Stream، Rocky Linux، AlmaLinux
Arch	pacman	Arch Linux، Manjaro، EndeavourOS
SUSE	zypper، فایل‌های rpm	openSUSE، SUSE Linux Enterprise
مستقل	هر کدام مدیر بسته‌ی خودشان	Alpine (apk)، Gentoo (portage)، NixOS (nix)

دو مدل انتشار وجود دارد. در مدل انتشار ثابت (Fixed Release) نسخه‌ها در زمان‌های مشخص منتشر می‌شوند و بین نسخه‌ها تغییر بزرگی رخ نمی‌دهد (مثل Debian و Ubuntu). در مدل انتشار پیوسته (Rolling Release) نرم‌افزارها مدام به جدیدترین نسخه به‌روز می‌شوند (مثل Arch).

معرفی توزیع‌ها و دلیل استفاده از هر کدام:

۱.اوبونتو (Ubuntu)

ویژگی: بر پایه‌ی Debian و ساخته‌ی شرکت Canonical است. نسخه‌های LTS آن هر دو سال یک‌بار منتشر می‌شوند و پشتیبانی بلندمدت دارند.

علت استفاده: نصب آسان، پشتیبانی خوب از سخت‌افزار و درایورها، مستندات و جامعه‌ی بسیار بزرگ.

کاربرد: دسکتاپ، یادگیری لینوکس، برنامه‌نویسی، سرور و محیط ابری.

۲.دبیان (Debian)

ویژگی: یکی از قدیمی‌ترین توزیع‌ها که توسط جامعه‌ی داوطلبان توسعه داده می‌شود و پایه‌ی توزیع‌های زیادی مثل Ubuntu است.

علت استفاده: پایداری و قابلیت اطمینان بالا؛ نسخه‌ی Stable آن بسیار آزمایش‌شده است. در عوض نرم‌افزارهایش معمولاً قدیمی‌تر هستند.

کاربرد: سرورها، سیستم‌هایی که پایداری برایشان مهم است و پایه‌ی توزیع‌های دیگر.

۳.لینوکس مینت (Linux Mint)

ویژگی: بر پایه‌ی Ubuntu و با محیط Cinnamon که شبیه ویندوز است.

علت استفاده: یادگیری آسان برای کسانی که از ویندوز می‌آیند و داشتن کدک‌های چندرسانه‌ای از ابتدا.

کاربرد: کارهای روزمره، وب‌گردی، تماشای فیلم و کارهای دانشجویی.

۴.فدورا (Fedora)

ویژگی: با حمایت Red Hat توسعه می‌یابد و معمولاً به‌روزترین فناوری‌ها را زودتر ارائه می‌کند. نسخه‌ی جدید آن تقریباً هر شش ماه منتشر می‌شود.

علت استفاده: دسترسی سریع به ابزارها و کتابخانه‌های جدید؛ در واقع آزمایشگاه فناوری‌هایی است که بعداً به RHEL می‌رسند.

کاربرد: برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان و علاقه‌مندان به فناوری جدید.

۵.ردهت (RHEL) و توزیع‌های سازگار

ویژگی: Red Hat Enterprise Linux توزیعی تجاری با اشتراک و پشتیبانی رسمی و دوره‌ی پشتیبانی طولانی (تا حدود ۱۰ سال) است. توزیع Rocky Linux و AlmaLinux نسخه‌های رایگان و سازگار با RHEL هستند. CentOS Linux متوقف شده و جای آن CentOS Stream آمده است.

علت استفاده: پایداری، گواهی‌نامه‌ها و پشتیبانی رسمی که برای سازمان‌ها لازم است.

کاربرد: شرکت‌ها، بانک‌ها، مخابرات و سرورهای سازمانی.

۶.آرچ لینوکس (Arch Linux)

ویژگی: سبک و حداقلی با مدل انتشار پیوسته؛ کاربر همه چیز را خودش نصب و تنظیم می‌کند. ویکی آرچ مستندات بسیار خوبی دارد. Manjaro نسخه‌ی ساده‌تر بر پایه‌ی آرچ است.

علت استفاده: کنترل کامل روی سیستم و به‌روز بودن نرم‌افزارها.

کاربرد: کاربران پیشرفته و کسانی که می‌خواهند لینوکس را عمیق یاد بگیرند.

۷.اوپن‌سوزه (openSUSE) و SLES

ویژگی: ابزار مدیریتی YaST و پشتیبانی از اسنپ‌شات‌های Btrfs برای بازگشت سریع به حالت قبل را دارد. SUSE Linux Enterprise نسخه‌ی تجاری آن است.

علت استفاده: ابزارهای مدیریتی قوی و امکان بازگردانی سیستم بعد از به‌روزرسانی خراب.

کاربرد: سرورهای سازمانی (بیشتر در اروپا) و دسکتاپ حرفه‌ای.

۸.کالی لینوکس (Kali Linux)

ویژگی: بر پایه‌ی Debian و ساخته‌ی شرکت Offensive Security است و صدها ابزار تست نفوذ مثل Nmap و Metasploit و Wireshark را از ابتدا دارد. Parrot OS هم مشابه آن است.

علت استفاده: نصب نبودن ابزارهای امنیتی و آماده بودن محیط کار برای متخصصان امنیت.

کاربرد: تست نفوذ، بررسی آسیب‌پذیری و آموزش امنیت شبکه. برای استفاده‌ی روزمره توصیه نمی‌شود.

۹.آلپاین (Alpine Linux)

ویژگی: بسیار کوچک و سبک است (تصویر پایه‌ی داکر آن فقط چند مگابایت است) و از musl و BusyBox استفاده می‌کند.

علت استفاده: حجم کم، سرعت بالا و سطح حمله‌ی کمتر.

کاربرد: کانتینرها و Docker، سرویس‌های ابری و دستگاه‌های کم‌منبع.

۱۰.رزبری پای او اس (Raspberry Pi OS)

ویژگی: بر پایه‌ی Debian و مخصوص بردهای Raspberry Pi.

علت استفاده: سازگاری کامل با سخت‌افزار برد و آموزش ساده.

کاربرد: آموزش برنامه‌نویسی و الکترونیک، پروژه‌های IoT و رباتیک.

۱۱.تیلز (Tails)

ویژگی: از روی فلش USB اجرا می‌شود، تمام ترافیک را از شبکه‌ی Tor عبور می‌دهد و بعد از خاموش شدن اثری روی سیستم باقی نمی‌گذارد.

علت استفاده: حفظ حریم خصوصی و ناشناس ماندن.

کاربرد: روزنامه‌نگاران، فعالان و افرادی که به حریم خصوصی بالا نیاز دارند.

۱۲.اندروید (Android)

ویژگی: از هسته‌ی لینوکس استفاده می‌کند ولی ابزارهای GNU و مدیر بسته‌ی توزیع‌های معمولی را ندارد و رابط و برنامه‌هایش متفاوت است.

علت استفاده: هسته‌ی لینوکس پایدار و ایمن است و روی سخت‌افزارهای مختلف موبایل کار می‌کند.

کاربرد: تلفن همراه، تبلت، تلویزیون هوشمند و ساعت هوشمند.

۱۳.کروم او اس (ChromeOS)

ویژگی: سیستم‌عامل گوگل بر پایه‌ی هسته‌ی لینوکس که بیشتر بر برنامه‌های وب تکیه دارد.

علت استفاده: سبکی، سرعت بالا، امنیت و مدیریت ساده.

کاربرد: لپ‌تاپ‌های آموزشی و کارهای تحت وب.

توزیع‌های دیگری مثل Gentoo (ساخت از کد منبع)، NixOS (پیکربندی اعلانی و قابل تکرار) و OpenWrt (روتر و تجهیزات شبکه) هم وجود دارند.

کاربرد لینوکس به تفکیک حوزه و علت انتخاب:

حوزه	توزیع‌های مناسب	علت
کاربر عادی و دانشجو	Ubuntu، Linux Mint	نصب و استفاده آسان و درایورهای آماده
سرور وب و میزبانی	Debian، Ubuntu Server، Rocky، AlmaLinux	پایداری، امنیت و به‌روزرسانی منظم
سازمان و شرکت	RHEL، SUSE Enterprise	پشتیبانی رسمی و گواهی‌نامه‌ها
برنامه‌نویسی	Fedora، Ubuntu، Arch	ابزارها و کامپایلرهای جدید و محیط خط فرمان قوی
امنیت و تست نفوذ	Kali، Parrot	ابزارهای امنیتی آماده
ابر و کانتینر	Alpine، Ubuntu، Debian	حجم کم و سرعت بالا
IoT و سیستم‌های نهفته	Raspberry Pi OS، OpenWrt، Yocto	سبک بودن و سازگاری با سخت‌افزار
حریم خصوصی	Tails	عبور از Tor و نبود ردپا
موبایل و تبلت	Android	هسته‌ی لینوکس روی سخت‌افزار موبایل
ابررایانه‌ها	انواع توزیع‌های سازمانی	لینوکس از ۲۰۱۷ به بعد روی همه‌ی ۵۰۰ ابررایانه‌ی برتر فهرست TOP۵۰۰ است

نکته‌های انتخاب توزیع:

۱.سطح تجربه: برای مبتدی Ubuntu یا Mint، برای پیشرفته Arch.

۲.نوع کاربرد: دسکتاپ، سرور، امنیت یا سیستم نهفته.

۳.نیاز به پشتیبانی: برای کار تجاری، توزیع‌های دارای پشتیبانی رسمی بهتر هستند.

۴.مدل انتشار: ثابت برای پایداری و پیوسته برای نرم‌افزار جدید.

۵.سخت‌افزار: رایانه‌های قدیمی با توزیع‌های سبک بهتر کار می‌کنند.

تصورات نادرست:

۱. لینوکس فقط برای حرفه‌ای‌هاست. در واقع توزیع‌هایی مثل Mint و Ubuntu برای مبتدی‌ها ساخته شده‌اند.

۲. لینوکس هیچ ویروسی ندارد. در واقع بدافزار برای لینوکس هم وجود دارد، ولی ساختار دسترسی آن امن‌تر است.

۳. همه‌ی توزیع‌ها کاملاً متفاوتند. در واقع همه از هسته‌ی لینوکس استفاده می‌کنند و تفاوت اصلی در ابزارها، مدیر بسته و هدف است.

نتیجه‌گیری: لینوکس یک هسته است و هر توزیع آن را برای هدف خاصی آماده کرده است: Ubuntu و Mint برای کاربران عادی، Debian و RHEL برای سرور و سازمان، Fedora و Arch برای توسعه‌دهندگان و کاربران پیشرفته، Kali برای امنیت، Alpine برای کانتینر و Android برای موبایل. انتخاب درست بر اساس نیاز، تجربه و میزان پشتیبانی لازم انجام می‌شود.